

Возможное и невозможное в компьютерном моделировании биомолекул



Чугунов Антон

Группа анализа структуры
мембранных белков *in silico*

<https://www.ibch.ru/structure/groups/giamps>

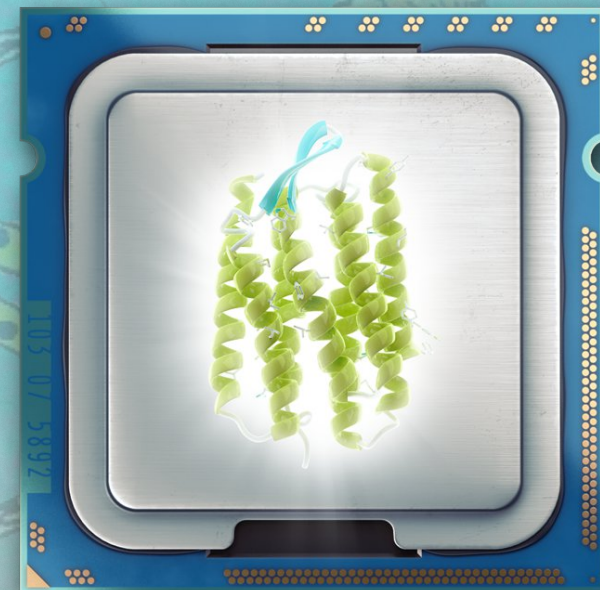
Долгопрудный, 3 сентября 2026 г.

Основы молекулярной биофизики и моделирование биомолекул

03.09.2026	Введение: Возможное и невозможное в компьютерном моделировании биомолекул
10.09.2026	Rmol. Основы представления молекул. Синтаксис. Первый взгляд на Uniprot/RCSB и PDB
17.09.2026	Структура и разнообразие белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Методы исследования структуры белков
24.09.2026	Структура аминокислот и белков в пимоле
01.10.2026	Текстовая биоинформатика. Работа с последовательностями, мотивами, базами данных
08.10.2026	Плотное знакомство с базами PDB/Uniprot. Скачивание структур белков. Сборка липидных бислоев в Импульсе и/или CharmmGUI. Подготовка систем «белок в мембране». Начало индивидуальных проектов
15.10.2026	Моделирование по гомологии. Вариабельность, амфифильность. Фолдинг. AlphaFold (несколько слов)
22.10.2026	Практикум по моделированию по гомологии. Работа с SWISS-MODEL. База AlphaFold DB
29.10.2026	Молекулярный докинг и виртуальный скрининг
05.11.2026	Практикум по докингу и скринингу. Autodock Vina. Программы белок-белкового докинга. БД ZINC
12.11.2026	Метод эмпирических силовых полей. МД биомолекул, методы Монте-Карло. ROSETTA
19.11.2026	Практикум по МД (Gromacs через ssh)
26.11.2026	Липиды и Мембраны. Мембранные белки: каналы, рецепторы. Роль, организация
03.12.2026	Продолжение индивидуальных проектов

План лекции

1. Молекулярное моделирование: галопом по Европам
2. «Розеттский камень»: эволюционно-физический подход к предсказанию структуры белков
3. «Молекулярный микроскоп»: энигма молекулярной динамики
4. Примеры: драг-дизайн



«Кремниевый» эксперимент

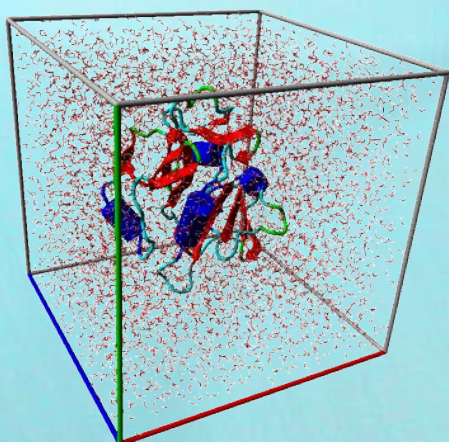
- *In silico* (от *in silicon*) — латинизм, расширяющий методологию биологического эксперимента за пределы *in vivo* («в живом») и *in vitro* («в стекле»)
- Полностью компьютерный, но достоверный эксперимент
- Многоуровневность моделирования:
 - поведение отдельных молекул,
 - биохимических процессов,
 - отдельных физиологических систем и
 - популяций и экосистем.

Молекулярное моделирование —

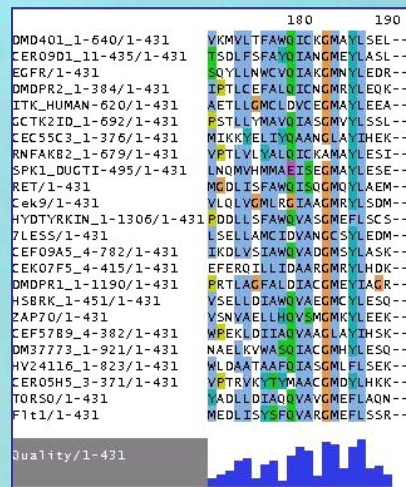
вычислительные методы, позволяющие с разной степенью физической корректности на атомарном уровне изучать молекулярные системы

0. Квантовая механика

1. Методы эмпирических силовых полей



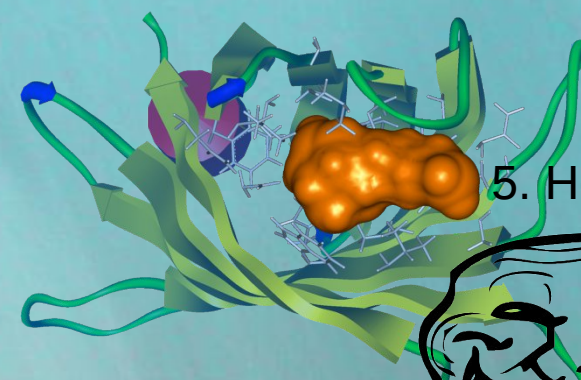
2. Биоинформатика



3. Моделирование на основе гомологии



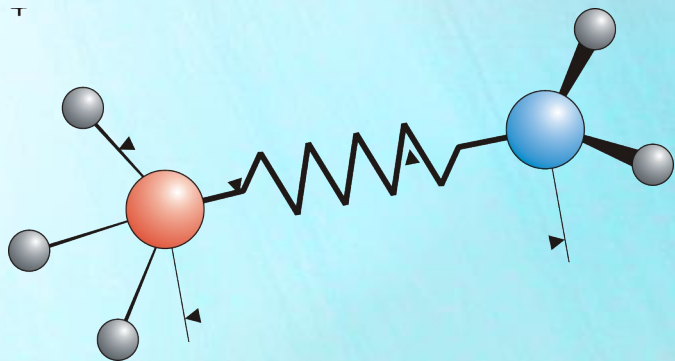
4. Молекулярный докинг



5. Нейросети



Эмпирические силовые поля (ЭСП)



Квантово-механическая система рассматривается в приближении классической (Ньютоновской) физики:

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i = - \frac{dU}{d\mathbf{r}_i}$$

Взаимодействие между атомами описывается суммой термов потенциальной энергии:

$$U_{\text{общ}} = U_{\text{валентн}} + U_{\text{невалентн}},$$

$$U_{\text{валентн}} = U_{\text{bond}} + U_{\text{angle}} + U_{\text{torsion}},$$

$$U_{\text{невалентн}} = U_{\text{vdW}} + U_{\text{coulomb}} + U_{\text{hbond}}$$

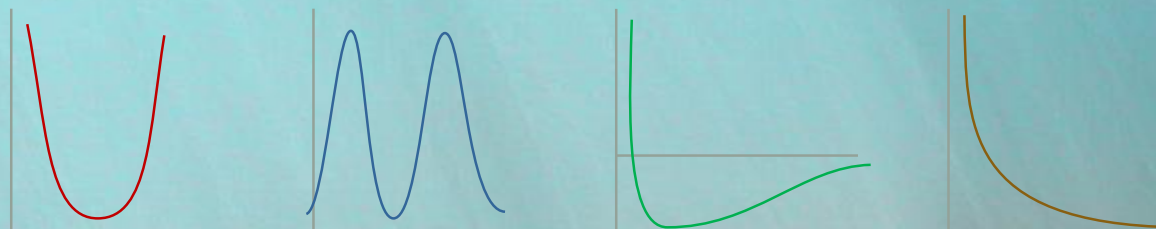
$$U_{\text{bond}}(r_{ij}) = \frac{1}{2} k_{ij} (r_{ij} - r_{0,ij})^2$$

$$U_{\text{angle}}(\alpha_{ij}) = \frac{1}{2} \alpha_{ij} (\alpha_{ij} - \alpha_{0,ij})^2$$

$$U_{\text{torsion}}(\varphi_{ijkl}) = k_{\varphi} (1 + \cos(n\varphi - \varphi_0))$$

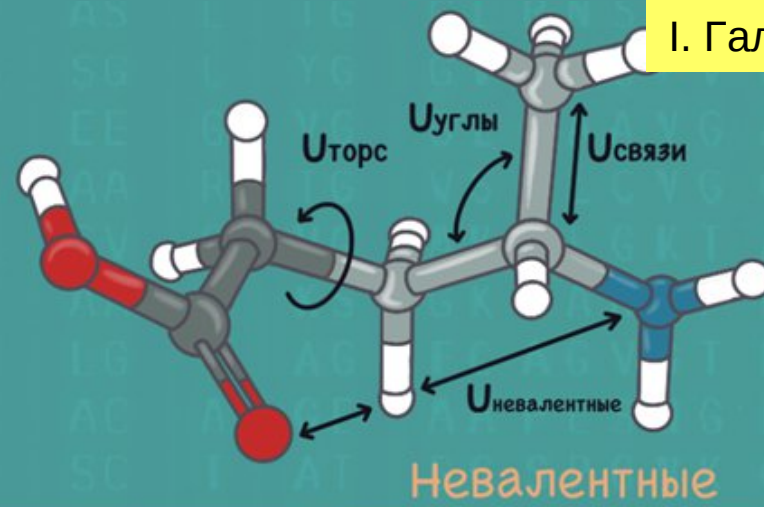
$$U_{\text{vdW}}(r_{ij}) = \frac{A_{ij}}{r^{12}} - \frac{B_{ij}}{r^6}$$

$$U_{\text{coulomb}}(r_{ij}) = k \frac{q_i q_j}{\epsilon_r r_{ij}}$$

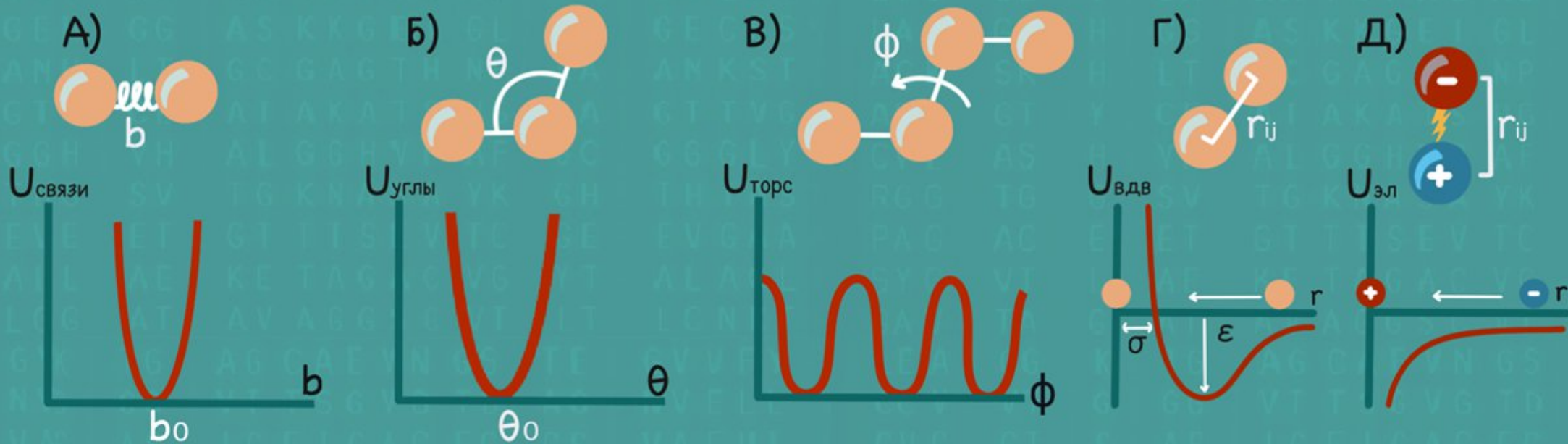


Устройство силового поля

$$\vec{F}_i = - \frac{\partial U_{\text{сумм}}(\vec{r})}{\partial \vec{r}_i}$$

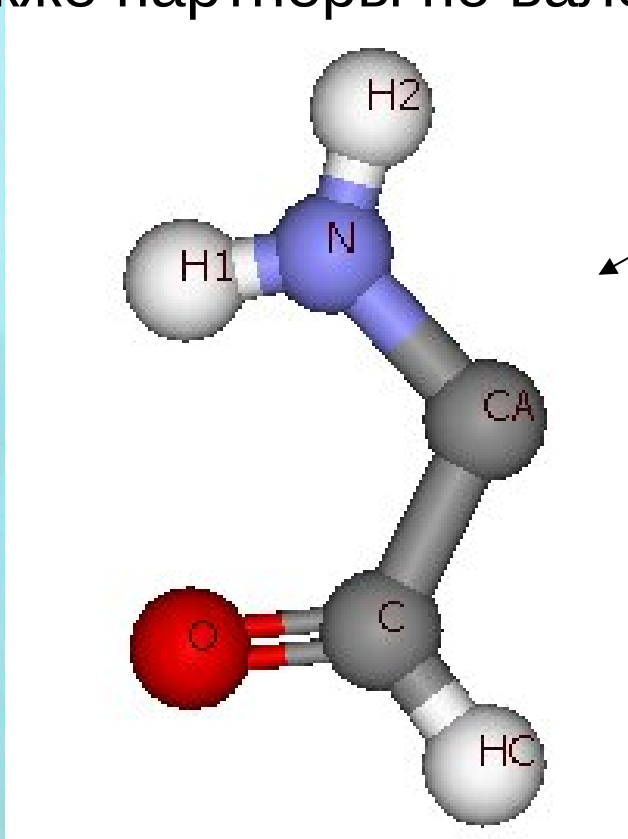


$$U_{\text{сумм}}(\vec{r}) = \sum_{\text{связи}} k_b (b - b_0)^2 + \sum_{\text{углы}} k_\theta (\theta - \theta_0)^2 + \sum_{\text{торс}} \frac{V_n}{2} [1 + \cos(n\phi - \gamma)] + \sum_{i < j} \left[\frac{A_{ij}}{r_{ij}^{12}} - \frac{B_{ij}}{r_{ij}^6} + \frac{q_i q_j}{\epsilon r_{ij}} \right]$$



Параметры ЭСП. Топологии молекул

- *Силовое поле* — набор констант, описывающих конкретный вид потенциальных термов для всех типов атомов
- В *файле топологии* всем атомам соотносятся параметры силового поля, а также партнеры по валентным связям



[NH2] Файл топологии для фрагмента аминокислоты:

[atoms]	type	mass	chrg
N	NT	14.00670	-0.83
H1	H	1.00800	0.415
H2	H	1.00800	0.415
[bonds]		r_0	k
N	H1	0.1000	1.8700e+07
N	H2	0.1000	1.8700e+07
-C	N	0.1330	1.0600e+07
[angles]	α_0	k	
-O -C N	124.000	502.080	
CA -C N	120.000	334.720	
-C N H1	120.000	292.880	
-C N H2	120.000	292.880	
H1 N H2	120.000	334.720	
[dihedrals]	φ_0	k	n
-CA -C N H1	180.000	33.472	2
[nonbond]	A	B	
NT	0.24362E-02	0.16924E-05	
H	0.00000E+00	0.00000E+00	

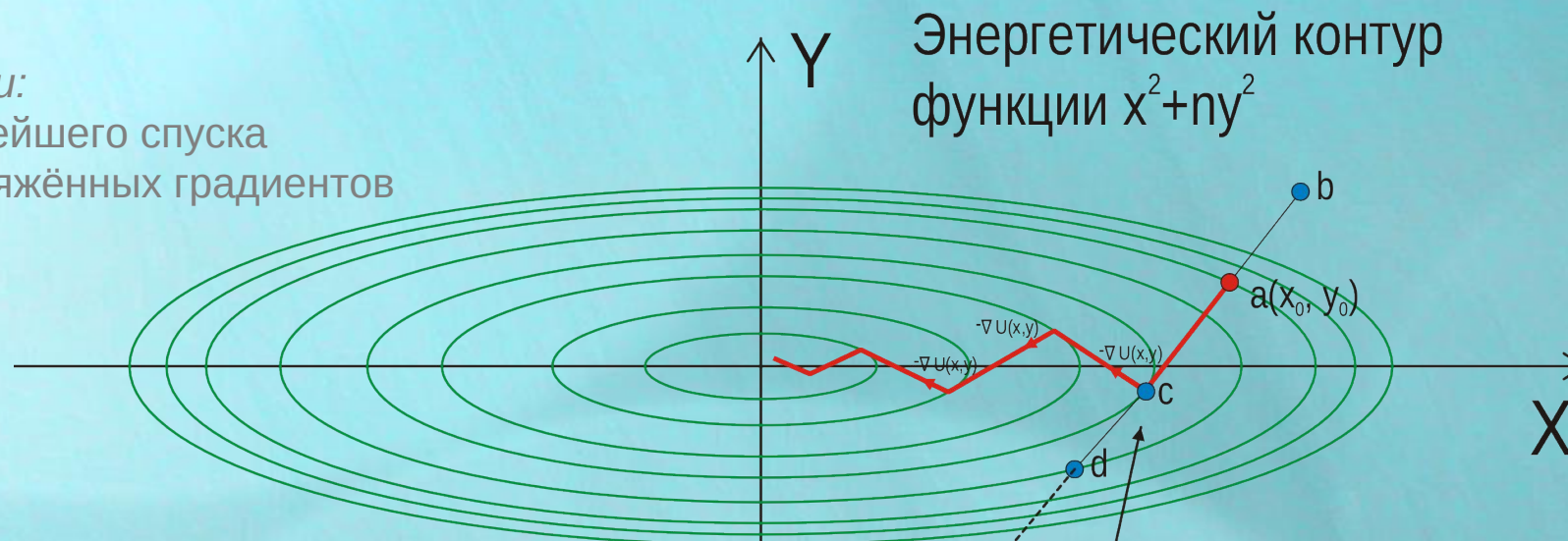
ЭСП: оптимизация геометрии молекулы

Алгоритмы минимизации свободной энергии позволяют приводить структуру в энергетически (и геометрически) выгодное состояние

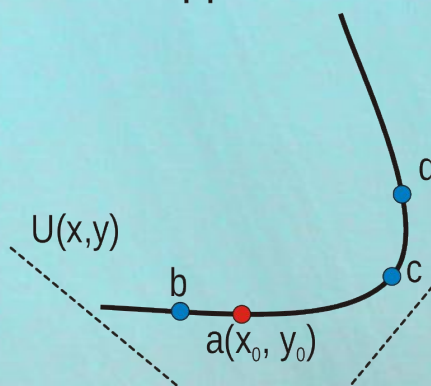
Разновидности:

- Метод скорейшего спуска
- Метод сопряжённых градиентов

...



Линейный поиск вдоль линии bacd.



$$(x', y') = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} \frac{dU}{dx} \\ \frac{dU}{dy} \end{pmatrix} \bigg|_{x_0, y_0}$$

Приложения:

- Релаксация структуры молекул
- Оптимизация комплексов рецептор–лиганд
- Сравнение термодинамических параметров разных состояний системы
- Устранение невыгодных взаимодействий
- Формирование конформации, удовлетворяющей заданным условиям

ЭСП: метод Монте Карло

Сканирование конформационного пространства
координаты атомов, двугранные углы, ...

Оценка
конформаций
критерий Метрополиса

$$p(\Delta U) = e^{-\frac{U(R_{i+1}) - U(R_i)}{kT}}$$
$$p(\Delta U) > p_{\text{random}}$$

Накопление «хороших» (низких по энергии) конформаций

Достоинства метода

Позволяет широко исследовать конформационное пространство исследуемой молекулы

Недостатки:

Метод не дает динамическую картину поведения системы. Длительность моделирования для получения представительной выборки «хороших» конформаций нелинейно зависит от числа степеней свободы молекулы



Николас Метрополис

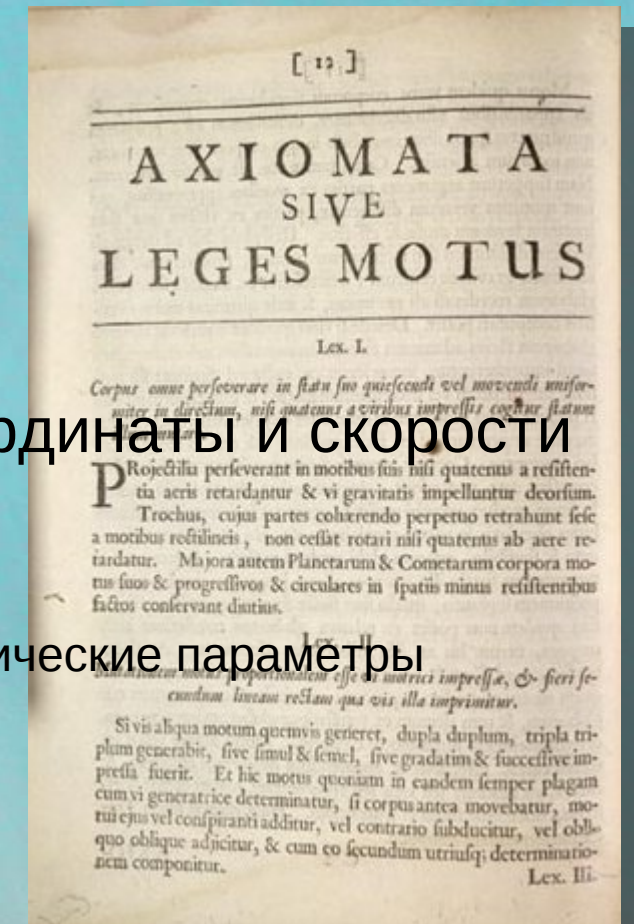
ЭСП: метод молекулярной динамики (МД)

Основа: численное решение уравнения Ньютона 𐤀 наблюдение за эволюцией системы во времени

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i = - \frac{dU}{d\mathbf{r}_i}$$

Результат МД — *траектория*: файл, содержащий координаты и скорости атомов через равные промежутки времени

МД модулирует различные *ансамбли* — состояния, в которых микроскопические параметры могут быть произвольными, а макроскопическое состояние удовлетворяет заданным условиям (NPT, NVT)

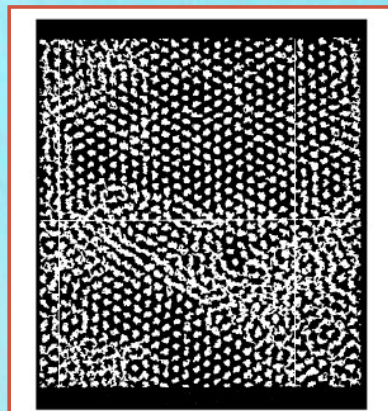


ЭСП: историческая справка по МД

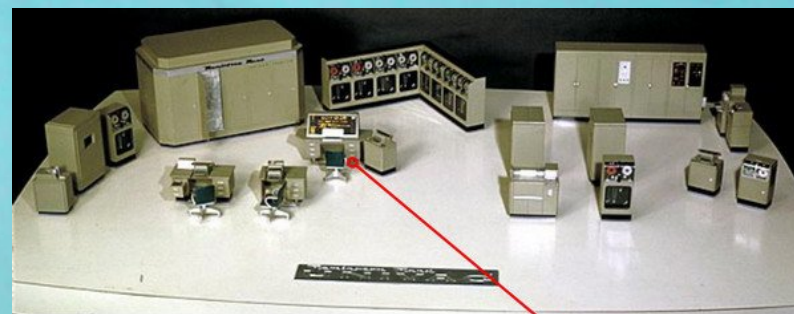
МД «бильярдных шаров» (конец 50-х)



Бэрни Алдер (стоит), Том Вайнрайт и Мэри Мэнсэйн

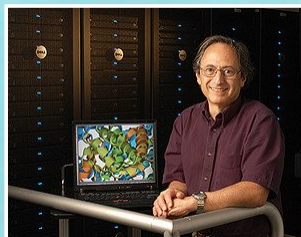


Alder B.J., Wainwright T.E. (1957).
Phase transition for a hard sphere system
J. Chem. Phys. **27**, 1208–1209



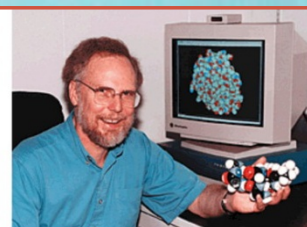
UNIVAC 1
использовал
5200 электрова
куумных ламп,
весил 13 т.
1955 г.

Метод ЭСП (начало 70-х)
Моделирование биомолекул

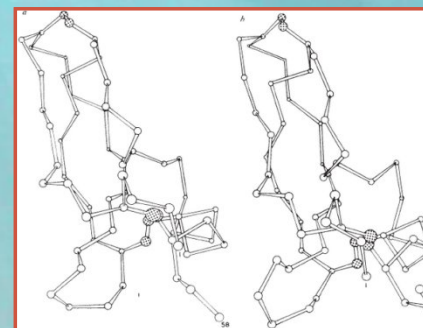


Шнейр Лифсон, Майкл Левит
Levitt M. (1969). Detailed Molecular
Model for Transfer Ribonucleic Acid.
Nature **224**, 759–763

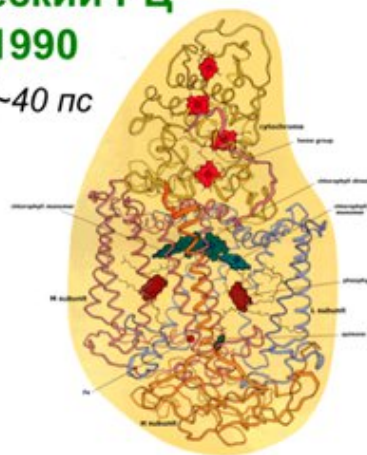
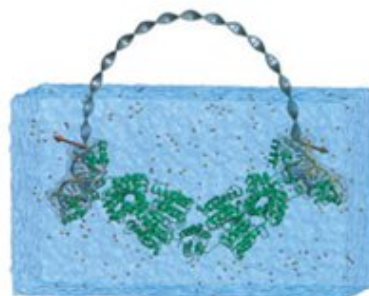
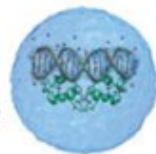
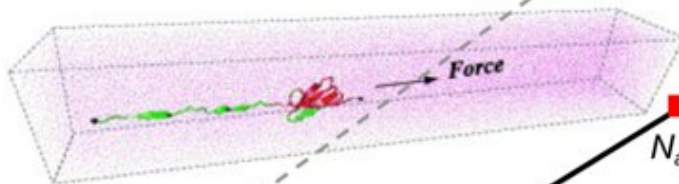
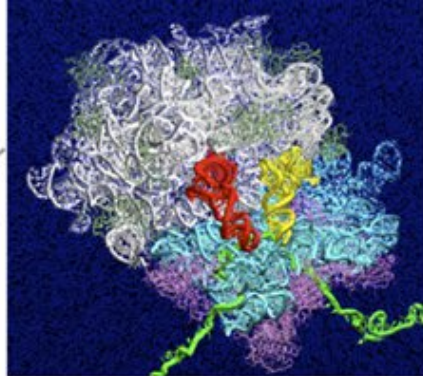
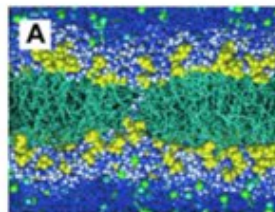
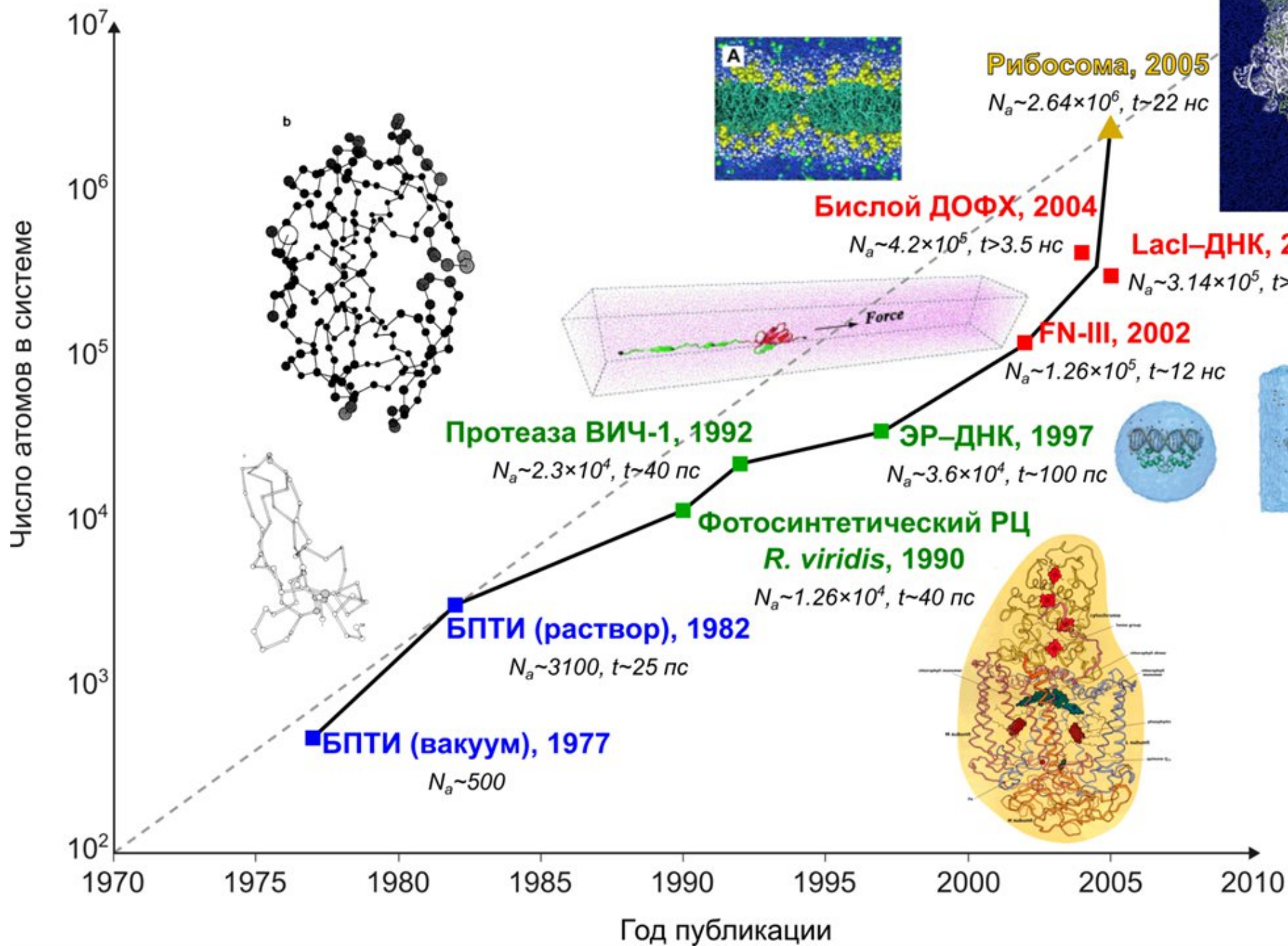
Динамика белковой глобулы (конец 70-х)



Мартин Карплюс,
Эндрю Мак-Кэммон



McCammon J.A., Gelin B.R., Karplus M. (1977).
Dynamics of folded proteins.
Nature **267**, 585–590



Основные вехи на пути к молекулярной динамике биополимеров

I. Галопом по Европам



1947–1949

Улам, Метрополис, фон Нейман
Первые работы с использованием методом Монте-Карло (задачи диффузии нейтронов)



1953

Метрополис, супруги Розенблют и Теллер
Первое молекулярное моделирование методом марковских цепей Монте-Карло (двумерная система твердых сфер)



1955

Ферми, Паста, Улам и Цингу
Первое моделирование динамики механической системы (струна с нелинейной упругостью)



1970

Гривцов
Моделирование жидкости у поверхности твердого тела



1971

Рахман, Стиллиджер
Одна из первых знаменитых работ по изучению воды методом молекулярной динамики



1964

Рахман и соавторы
Молекулярная динамика жидкого аргона



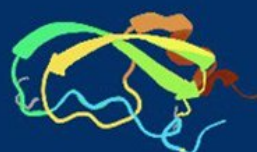
1972

Балабаев, Гривцов, Шноль
Первая работа по МД-моделированию полимера



1960

Гибсон и соавторы
Молекулярная динамика кристалла меди



1977

Маккаммон, Джели, Карплюс
Первая работа по МД-моделированию белка



1957

Олдер и Вайнрайт
Первая работа по молекулярной динамике (система твердых сфер)



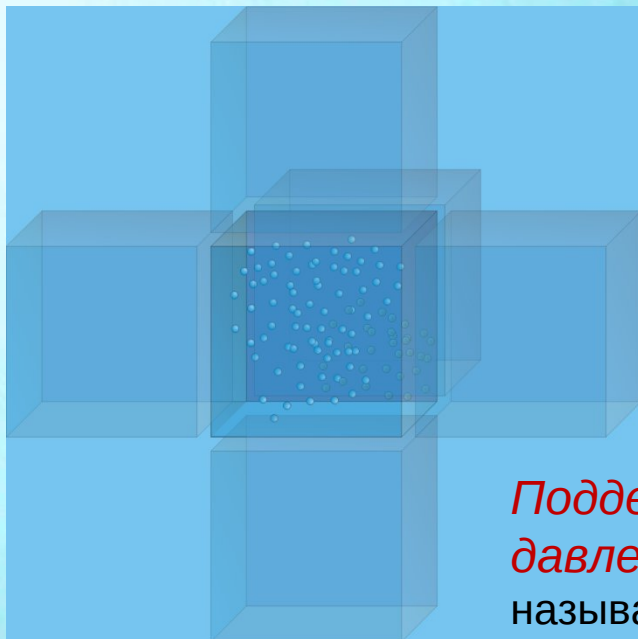
1985

НИВЦ АН СССР/ кафедра биофизики биологического факультета МГУ
Первая работа по моделированию пептида в СССР



- **БМ Молекулярная динамика**
- Часть I. История полувековой давности
- Часть II. Пионерские работы отечественных ученых
- Часть III. От перфокарт до ИИ

ЭСП: граничные условия в МД



Периодические граничные условия служат для сведения к минимуму «краевых эффектов»

- заключаются в «размножении» ячейки с системой вокруг ее реального положения
- частицы внутри «виртуальной» ячейки друг с другом не взаимодействуют

Поддержание постоянных температуры и давления осуществляется с помощью алгоритмов, называемых *термостатом* и *баростатом*

- Накладывается условие постоянства суммарной кинетической энергии частиц в системе
- Основано на добавлении к уравнению движения силы, пропорциональной скорости частицы (аналог жидкого трения)

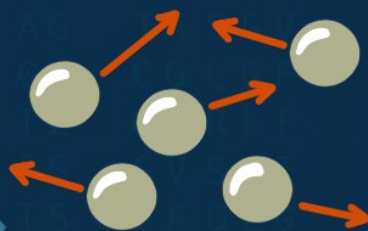
$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \vec{F}_i - \gamma \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Разновидности термостатов:

- Берендсена
- Нозе-Гувера
- коллизионный термостат

...

Термостат



Поддерживает среднюю кинетическую энергию, соответствующую T^*

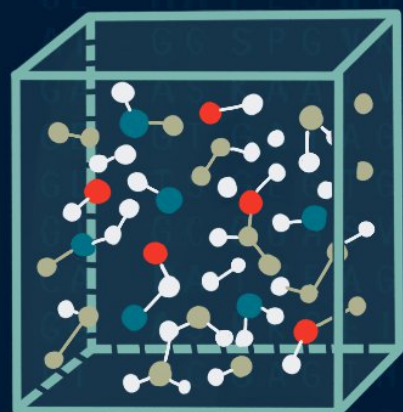
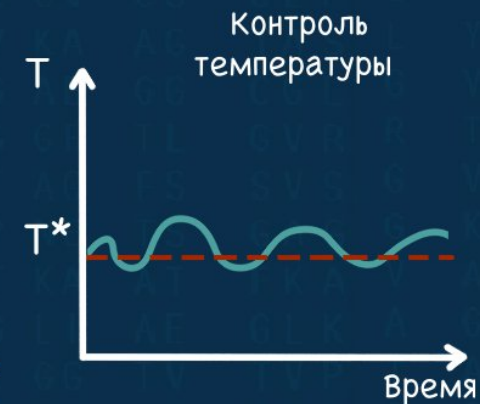
$$E_{\text{кин}} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i^2}{2}$$

Корректирует скорости атомов, изменяя их кинетическую энергию

$$E_{\text{кин}} = \frac{3}{2} N k_B T$$

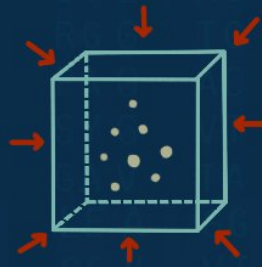
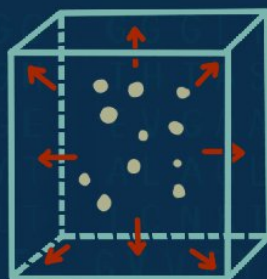


Не дает системе самопроизвольно нагреваться или остывать



Система
(молекулярная динамика)

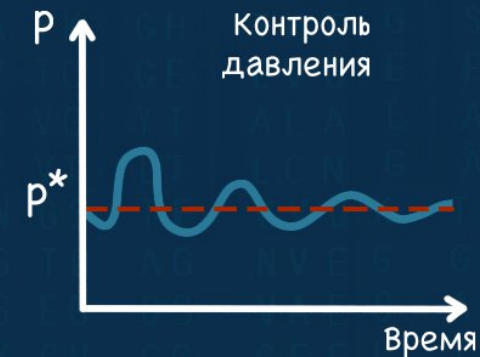
Баростат

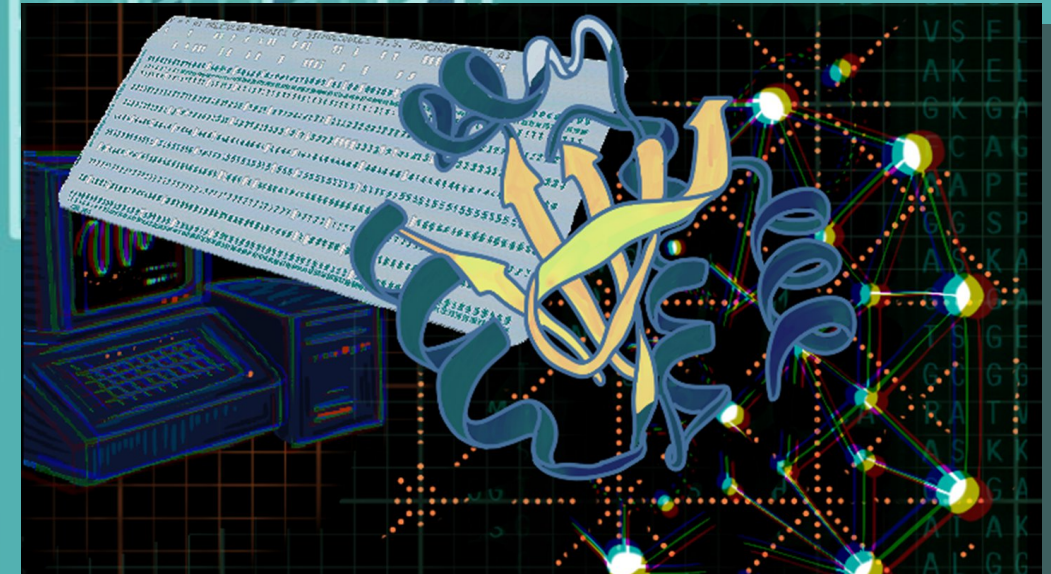
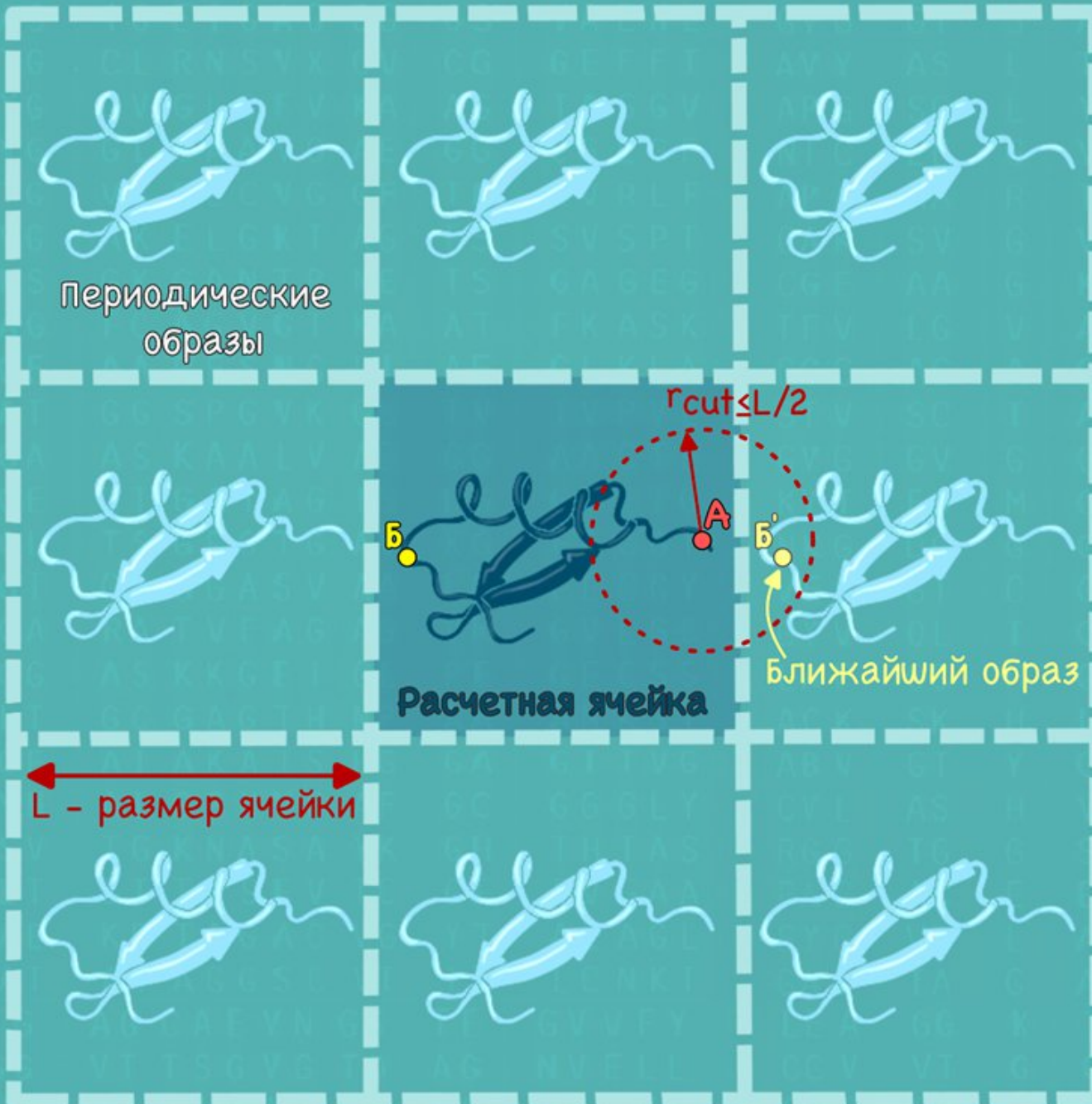


изменяет объем (размеры) ячейки, чтобы поддерживать давление p^*

при $p < p^*$ — сжимает ячейку
при $p > p^*$ — расширяет ячейку

$$p = \frac{N k_B T}{V} + \frac{1}{3V} \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i$$





: БМ Молекулярная динамика. Часть III.
 От перфокарт до ИИ

«Нобелевка» по химии-2013

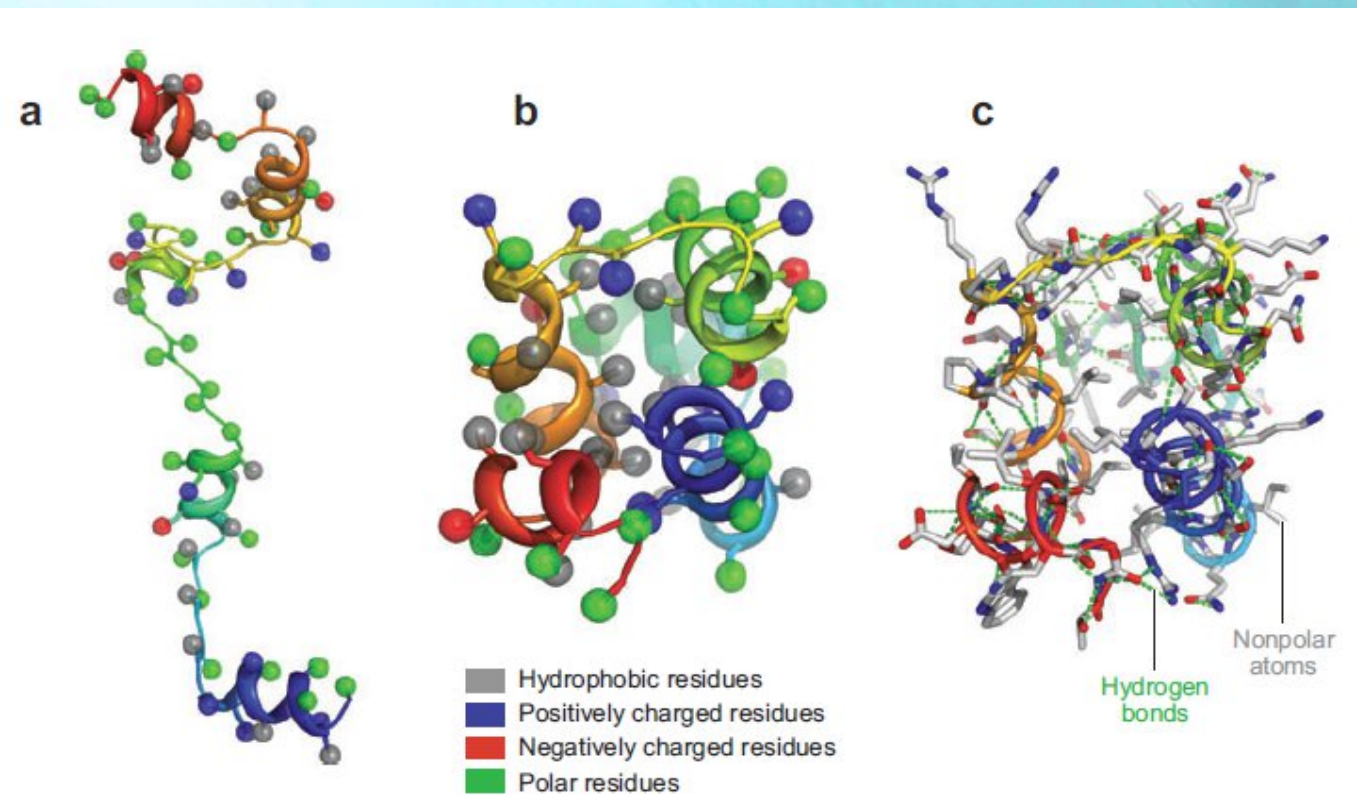


- Мартин Карплюс
- Майкл Левитт
- Арье Варшель

«за разработку
многомасштабных
моделей сложных
(био)химических
систем»

*Символическое примирение
Ньютона с котом Шредингера*

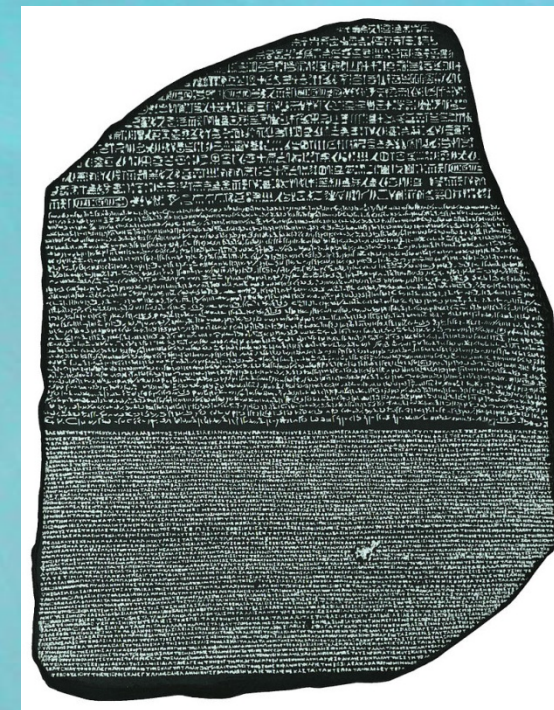
ROSETTA: эволюционно-физический подход к предсказанию структуры белков



1. Выделение структурно-консервативных фрагментов

2. «Сборка» фрагментов в силовом поле

3. Оптимизация «высокого разрешения»

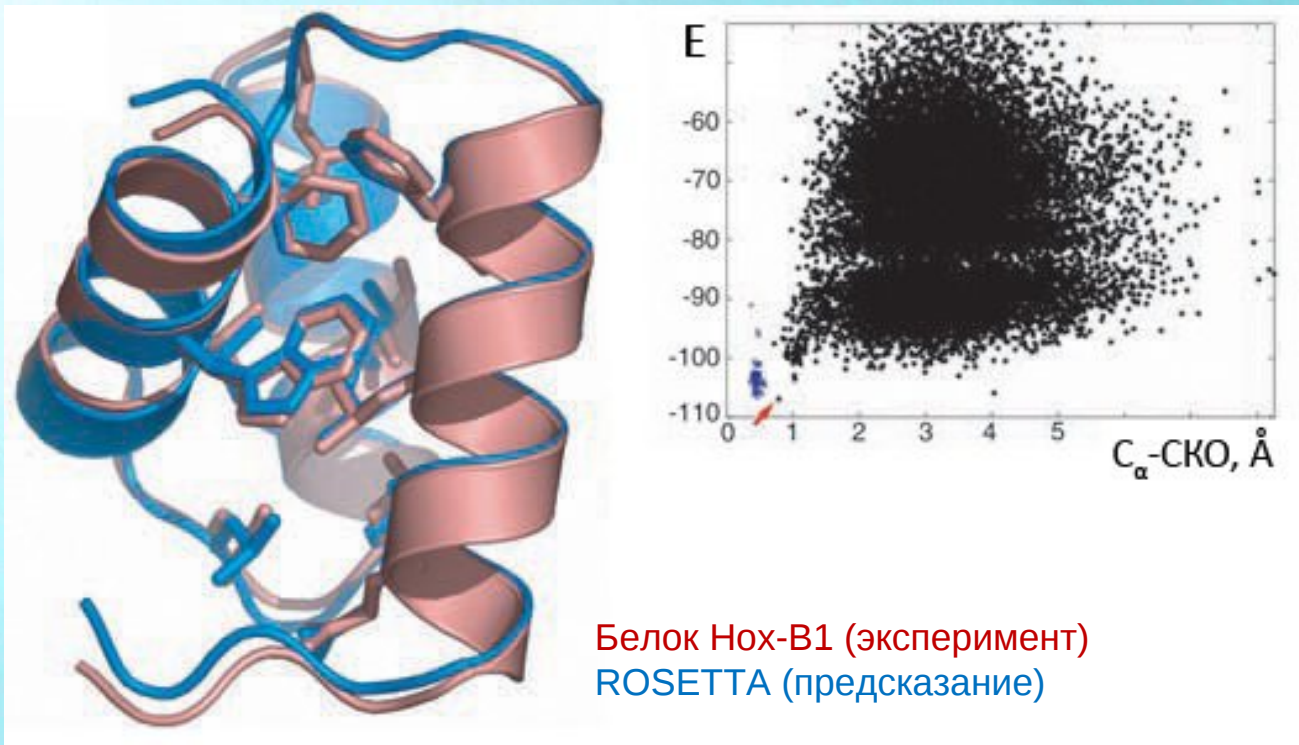


Розеттский камень: Египет, 1799 г.

Приложения в структурной биологии:

- Предсказание структуры
- Моделирование «петель»
- Белок-лигандный и белок-белковый докинг
- Моделирование фибрилл
- Фолдинг РНК
- Дизайн новых функций
- Дизайн интерфейсов белок-ДНК

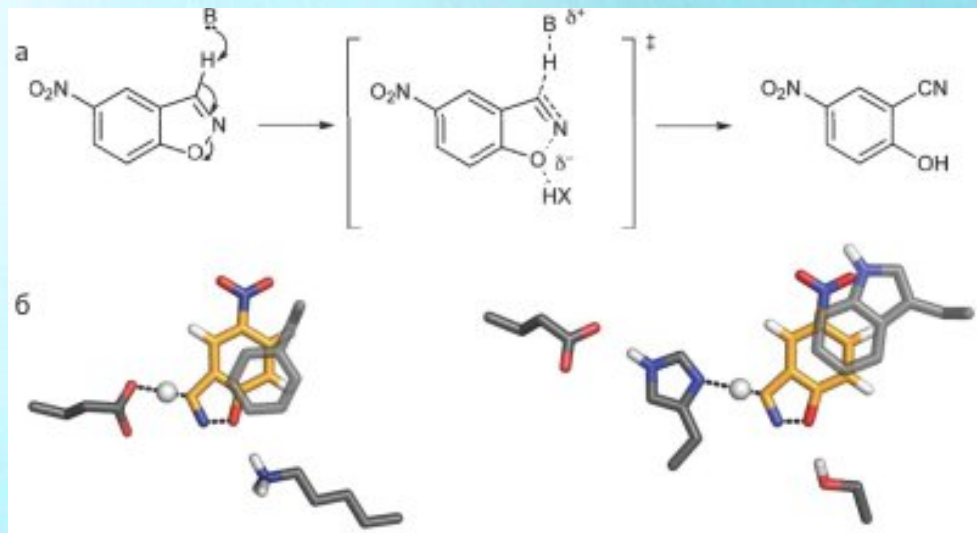
ЭСП: предсказание структуры



- р «Правильные» структуры отличает наличие “energy gap”-а
- у Найти их может быть чрезвычайно сложно
- у Стратегия оптимального поиска неизвестна :-)

- Уникальное достижение: предсказание структуры “ab initio”
- Уникальные компьютерные ресурсы: 70000 (!) компьютеров (Rosetta @ Home)
- Неуникальные ограничения:
 - Размер белков: <150 а.к.о.
 - Удачи довольно редки

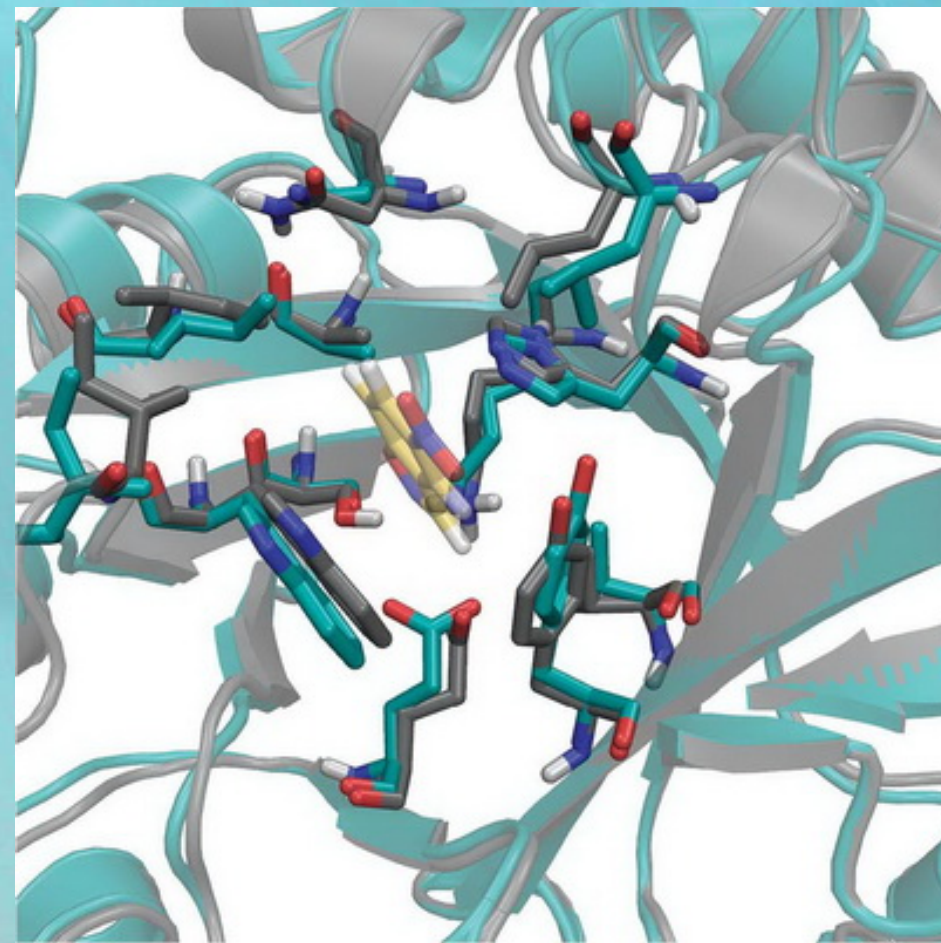
«Дизайнерские ферменты»



Элиминация Кемпа — реакция отщепления атома водорода от неионизируемого углеродного атома;
природные ферменты неизвестны

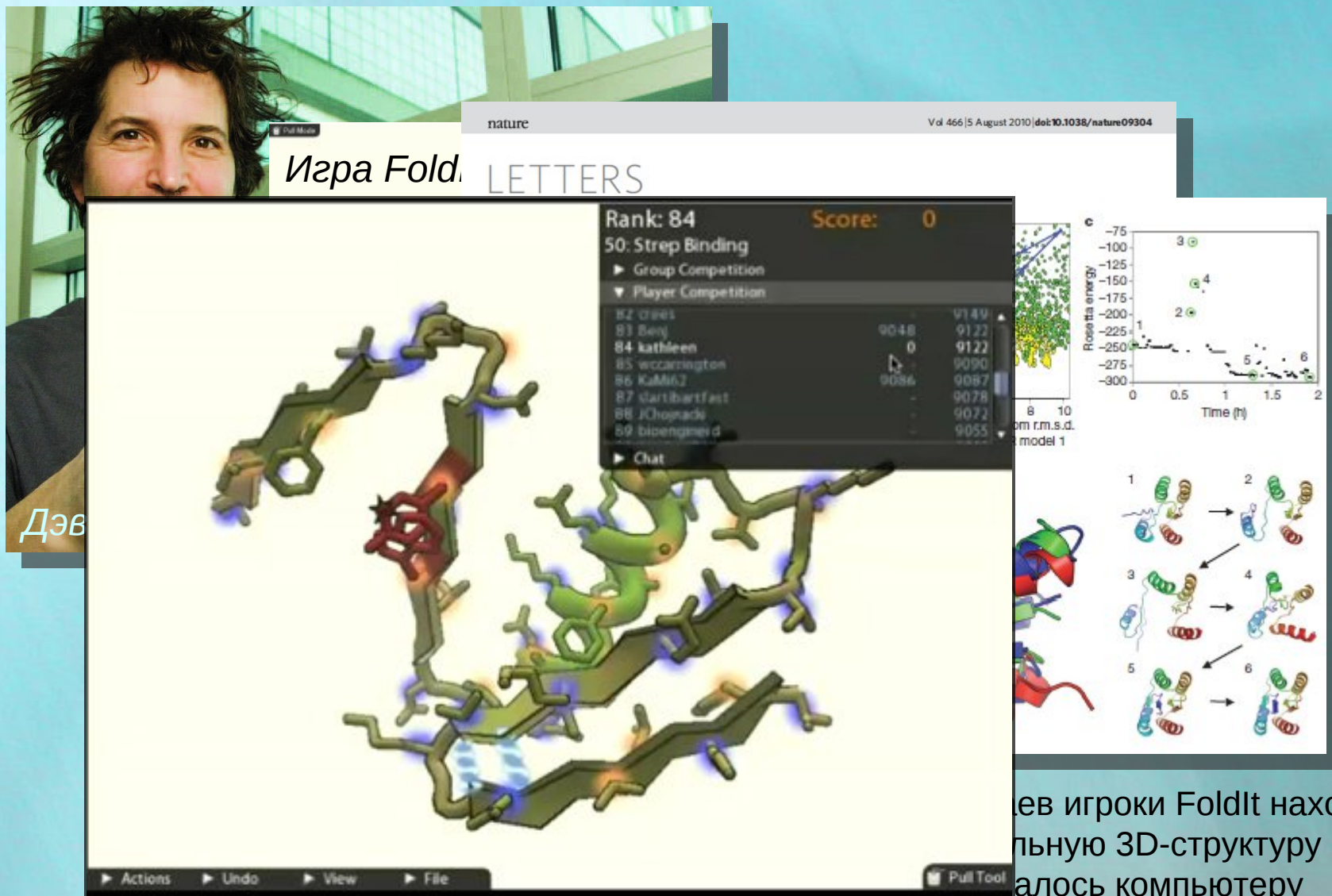
Этапы дизайна:

1. Поиск оптимального положения химических групп а/к остатков
2. Поиск белка-«каркаса»
3. Построение модели
4. Синтез и проверка активности
5. Подтверждение роли остатков (мутагенез)
6. *In vitro*-эволюция

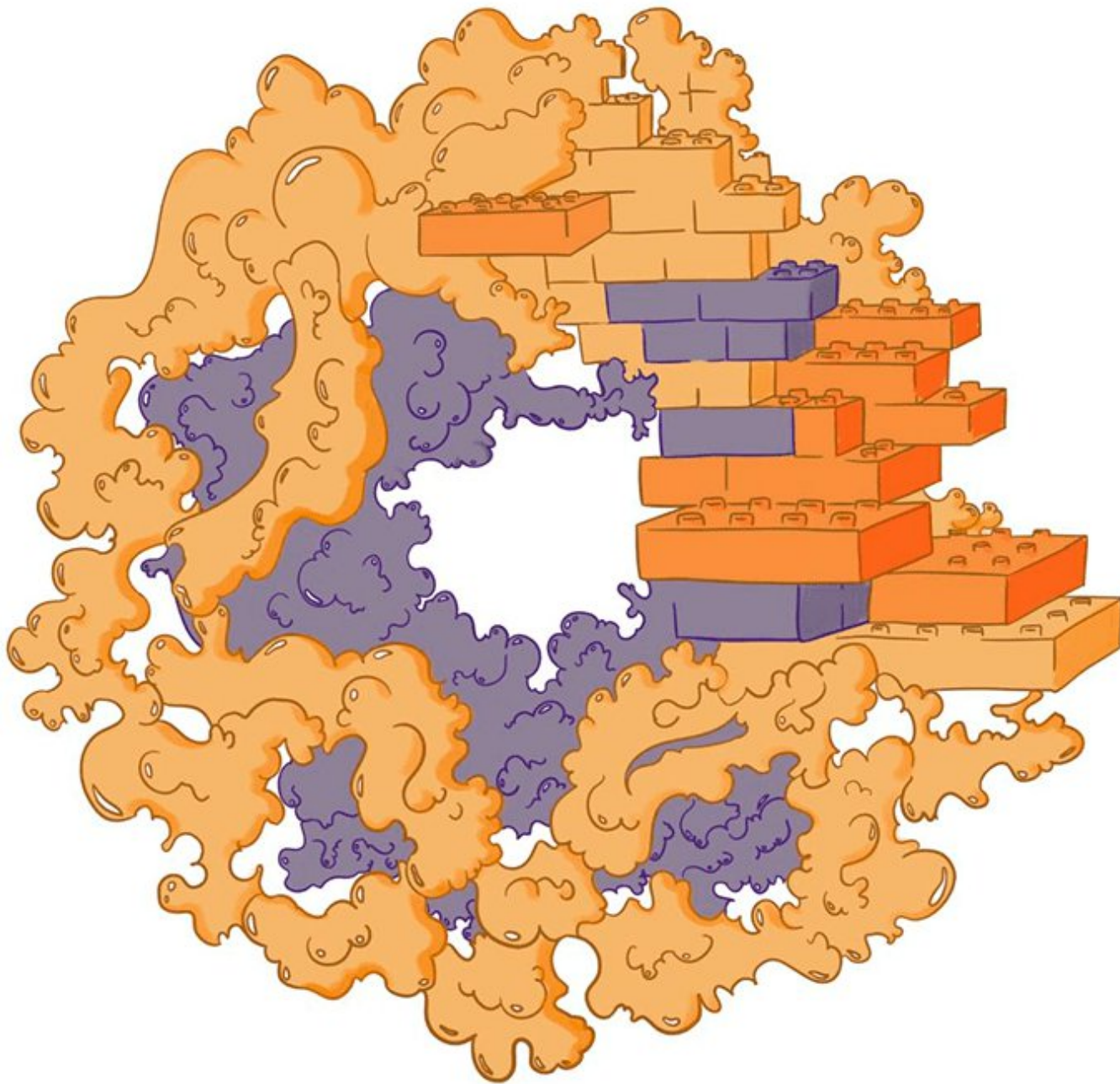


Активный сайт «дизайнерского» фермента:
предсказание Розетты и кристаллографическая структура

Научный краудсорсинг вместо «Дома-2»



Дэвид и игроки FoldIt находили
лучшую 3D-структуру белка,
чем мог сделать компьютер



БМ Несуществующие в природе белки — за что вручили Нобелевскую премию по химии (2024)

Дэвид Бейкер

«за компьютерный белковый дизайн» — Rosetta

Демис Хассабис и Джон Джампер

«за предсказание структур белков» — AlphaFold

БМ Конструкторское бюро белков

Энигма молекулярной динамики

Открытия, сделанные Левенгуком:

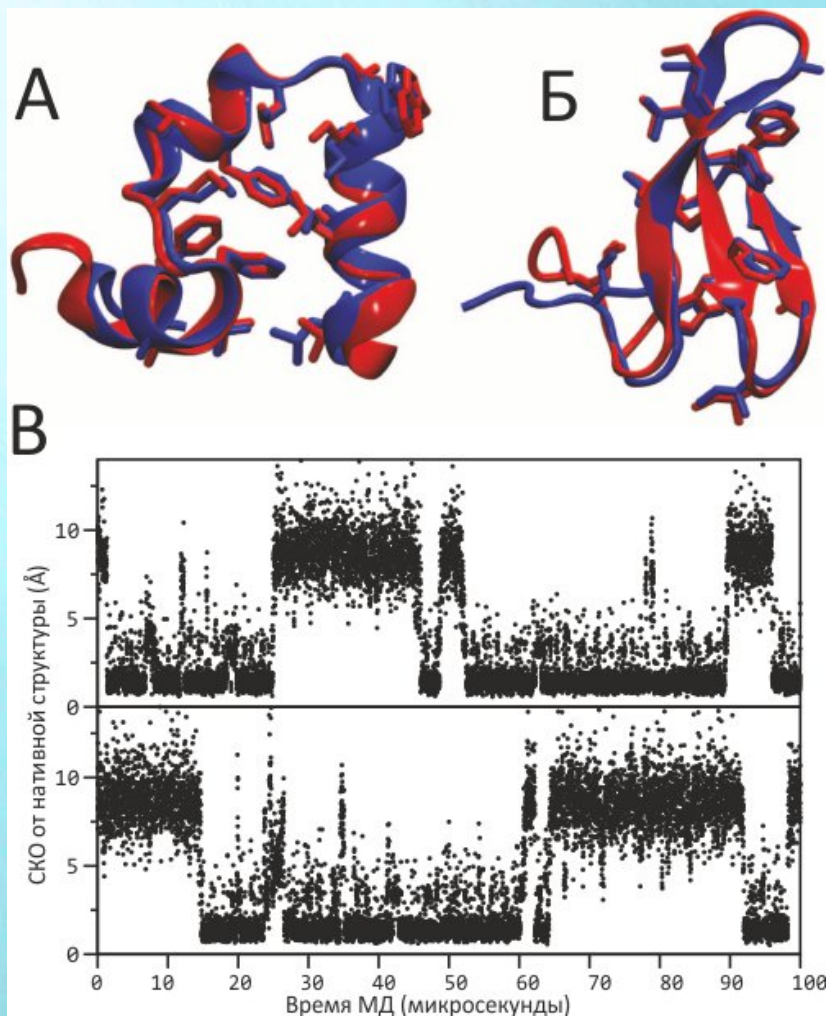
- Инфузории
- Бактерии
- Вакуоли в клетке
- Сперматозоиды
- Мышечные волокна
- Структура кофейных зерен :-)



Anton: увидеть всё до атома

- Массивно-параллельный компьютер для молекулярной динамики
- 512 специализированных процессоров (application-specific integrated circuit)
- Шина 400 МГц
- Оптимизация для расчетов электростатики, сил Ван-дер-Ваальса, преобразований Фурье (по 32 конвейера @ 800 МГц)
- Коммуникации: сеть «3D-тор», 607 Гбит/с. Латентность: 50 нс
- Производительность в МД:
1000-кратно превосходит «обычные» суперкомпьютеры

Миллисекунда: много или мало?



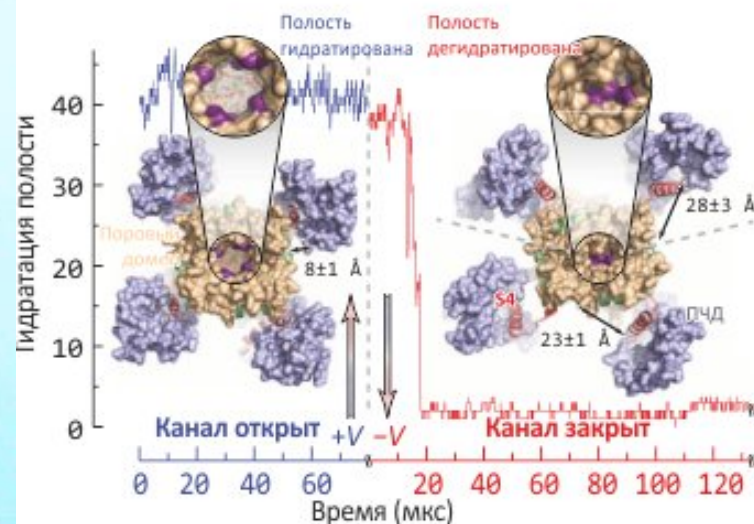
Обычно шаг интегрирования в МД равен 1–2 фс; на ПК счет миллисекундной траектории займет *сотни лет*

- Для небольших белков виллина и FiP35 проведена МД 0.1–1 мс; наблюдались несколько актов сворачивания / разворачивания
- Более крупный белок БПТИ: фолдинга в МД достичь не удалось, но конформационные переходы вблизи нативной структуры соответствуют данным ЯМР
- Первая опубликованная МД БПТИ: несколько *пикосекунд* (10^{-12} с)

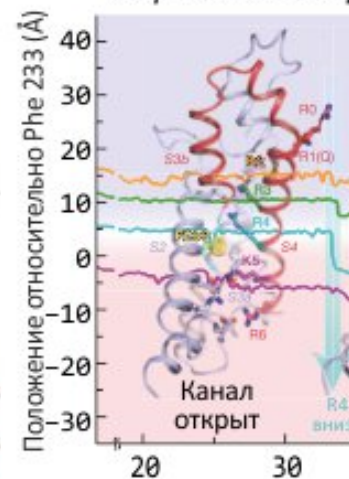
McCammon & Karplus (1977). *Nature* **267**, 585

Калиевый канал *in silico*

А Ранняя деактивация: закрытие поры



Б Поздняя деактивация: движение S4 и воротных зарядов



МД потенциал-чувствительного K^+ -канала показывающий стадии открывания/закрывания канала и движения

- Инактивация: закрытие поры и «гидрофобный коллапс»
- Масштабные движения вольт-сенсора и 15 Å-перемещение

Ингибитор карбоангидразы дорзоламид: глаукома

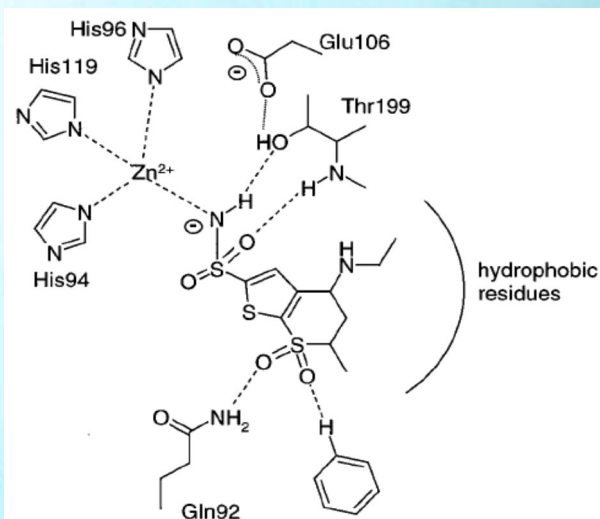


Figure 1. Schematic drawing of the binding mode of dorzolamide to hCAII

Table 2. List of Anchor Groups Anticipated as Possible Zinc-Binding Groups, with SLN Code Given

Anchor	SLN-code
	C(=O)NH(OH)
	N(OH)C(=O)H
	C(=O)OH
	S(=O)(=O)NH2
	C(=O)NH2
	P(=O)NH2
	P(=O)(OH)OH
	N[1]NHC(SC=@1NHC)=S
	NH2NHC(N)=S
	S(N)(N)

Виртуальное сканирование позволило последовательно сократить размер библиотеки в задаче поиска высокоаффинных антагонистов цинк-содержащей карбоангидразы II человека.

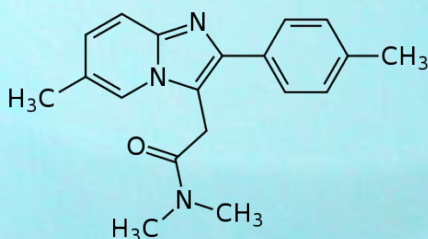
Для контроля за корректностью процедуры на каждом этапе в библиотеку добавляли 35 известных антагонистов и следили, чтобы «с водой не был выплеснут ребенок».

1. 90000 → 5800 соединений, 2D фильтр в UNITY на содержание цинк-координирующих групп.
 2. 5800 → 3314 соединений, 3D фармакофорный запрос в UNITY с последующим рескорингом списка лигандов в FlexS.
 3. Лучшие 100 из предыдущего шага вписали в 3D модель с помощью FlexX, и
 4. среди лучших 13 соединений нашли 4 лиганда со сродством ≤ 1 нМ и 6 ~ 1 μ М.
- Многие из обнаруженных ингибиторов не попадают под действие ни одного из патентов.

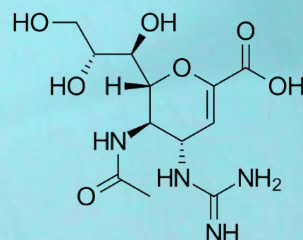
Примеры драг-дизайна



Иматиниб (рак)
Ингибитор тирозинкиназы



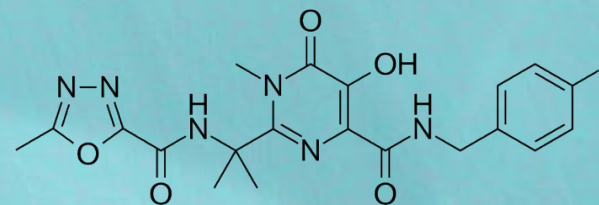
Золпидем (снотворное)
Агонист ГАМК-рецепторов



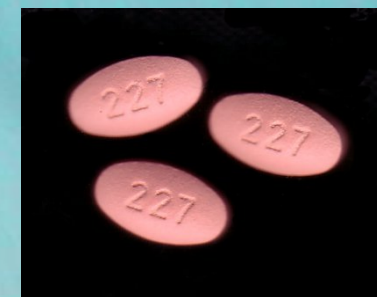
Занамивир (грипп)
Ингибитор нейраминидазы



Энфувиртид (СПИД)
Блокатор слияния мембраны ВИЧ с клеткой человека. Пептид.



Ралтегравир (СПИД)
Ингибитор интегразы



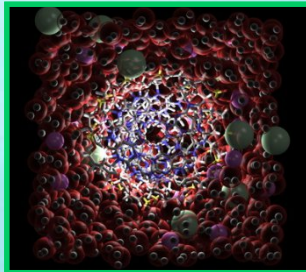
Выводы

- Современная техника молекулярного моделирования позволяет «заглядывать» в наиболее ранние этапы биологических процессов
- Такая имитация представляет не только фундаментальный интерес, но и служит основой для рациональной модификации и дизайна биологических молекул с практически важными свойствами
- Наиболее крупные белковые молекулы, в случае отсутствия экспериментально определенной пространственной структуры, пока приходится моделировать на основе «шаблонов»
- В компьютерном моделировании главное — не компьютеры и программы, а все равно мозги :-)

Биомолекула



Торжество
компьютерных
методов:
предсказание
строения белков



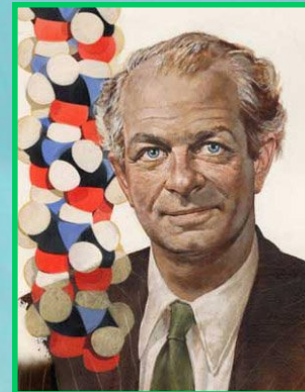
Молекулярная
динамика биомолекул.
История полувековой
давности



Драг-дизайн: как в
современном мире
создаются новые
лекарства



454-секвенирование
ДНК

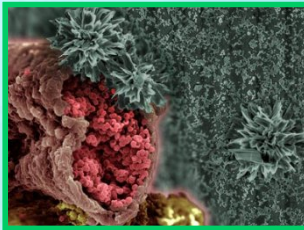


На заре молекулярной
графики

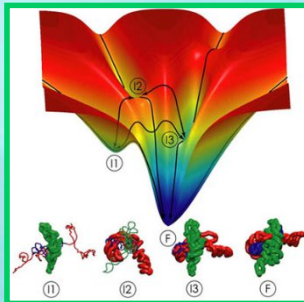


Ловля бабочек, или
чем структурная
геномика поможет
биологии

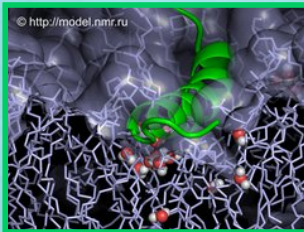
Биомолекула



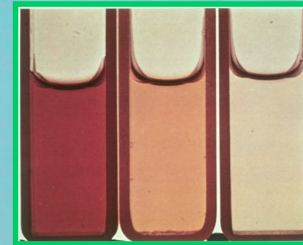
Невидимая граница:
где сталкиваются
«нано» и «био»



Недоупорядоченные
белки



Антимикробные
пептиды — возможная
альтернатива
традиционным
антибиотикам



Зрительный родопсин
— рецептор,
реагирующий на свет

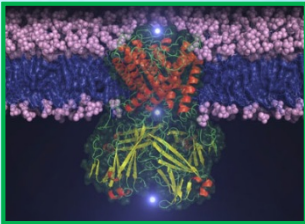


Рецепторы в активной
форме



Миллисекундный
барьер взят!

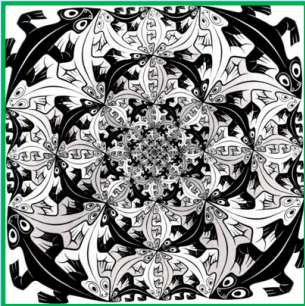
Биомолекула



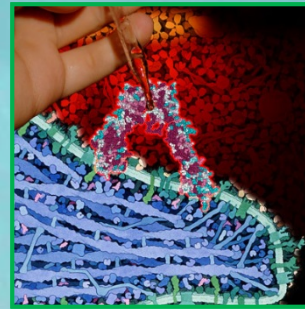
Калиевый канал
in silico



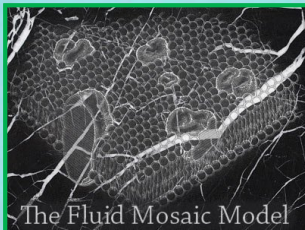
Компьютерные игры в
молекулярную
биофизику
биологических мембран



Пространственно-
временное
моделирование в
биологии



Рецептор
“нетрадиционной
ориентации”



Липидный фундамент
жизни



Биохаеры:
молекулярная биология
в стиле «сделай сам»

Спасибо за внимание!

